



# ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS SQL SERVER, MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE y MONGODB

 Microsoft SQL Server  MySQL?  ORACLE  MongoDB

**ESTUDIANTE:**

Vera Madueño Jordan

**DOCENTE:**

Raul Enrique Fernandez Bejarano

**MATERIA: BASE DE DATOS II**







# UPLA

## ¿Qué es un DBMS?

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) es un software que permite definir, crear, actualizar, administrar y consultar bases de datos de manera eficiente y segura.

Funciones principales:

- Administración de datos
- Control de concurrencia
- Seguridad y permisos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad y recuperación





# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



## MODELO DE DATOS

Relacional (Tablas, Filas, Columnas) vs No Relacional (Documentos, Grafos, Clave-Valor)



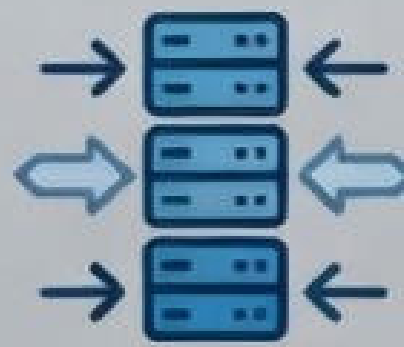
## SEGURIDAD

Encriptación de datos, Autenticación avanzada, Control de accesos (RBAC) y Cumplimiento normativo



## RENDIMIENTO

Optimización de consultas, Índices, Caché y Procesamiento en memoria (In-Memory Computing)



## ESCALABILIDAD

Escalado Vertical vs Horizontal, Sharding, Replicación y Arquitecturas Cloud-Native







# UPLA

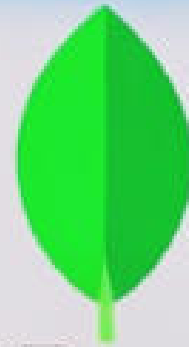
# COMPATIBILIDAD

Análisis de compatibilidad entre sistemas y plataformas



## SQL Server

Alta compatibilidad con el ecosistema Microsoft Azure y Windows Server. Excelente integración con herramientas de BI.



## MongoDB

Alta compatibilidad con lenguajes de programación modernos y entornos cloud (Atlas). Ideal para datos no estructurados y escalabilidad horizontal.



# ORACLE

## Oracle Database

Compatibilidad completa con entornos de misión crítica y la nube Oracle. Soporte robusto para particionamiento y RAC.



## MySQL

Gran compatibilidad multiplataforma (Windows, Linux, macOS). Ampliamente usado en aplicaciones web con PHP y Apache.



## PostgreSQL

Alta compatibilidad con estándares SQL y lenguajes de programación (Python, Java, C++). Excelente para aplicaciones complejas, datos geoespaciales y extensibilidad.





## VENTAJAS DE CADA DBMS



- Integración nativa con el ecosistema Microsoft
- Excelente rendimiento en entornos Windows
- Herramientas de BI y analítica avanzada (SSRS, SSIS)
- Alta seguridad y cifrado de datos



- Alto rendimiento y escalabilidad
- Fácil de usar y de configurar
- Código abierto con una gran comunidad
- Ideal para aplicaciones web (LAMP stack)



- Total cumplimiento con los estándares SQL
- Soporte avanzado para datos complejos (JSON, GIS)
- Robusta integridad de datos y concurrencia (MVCC)
- Extensible y altamente personalizable

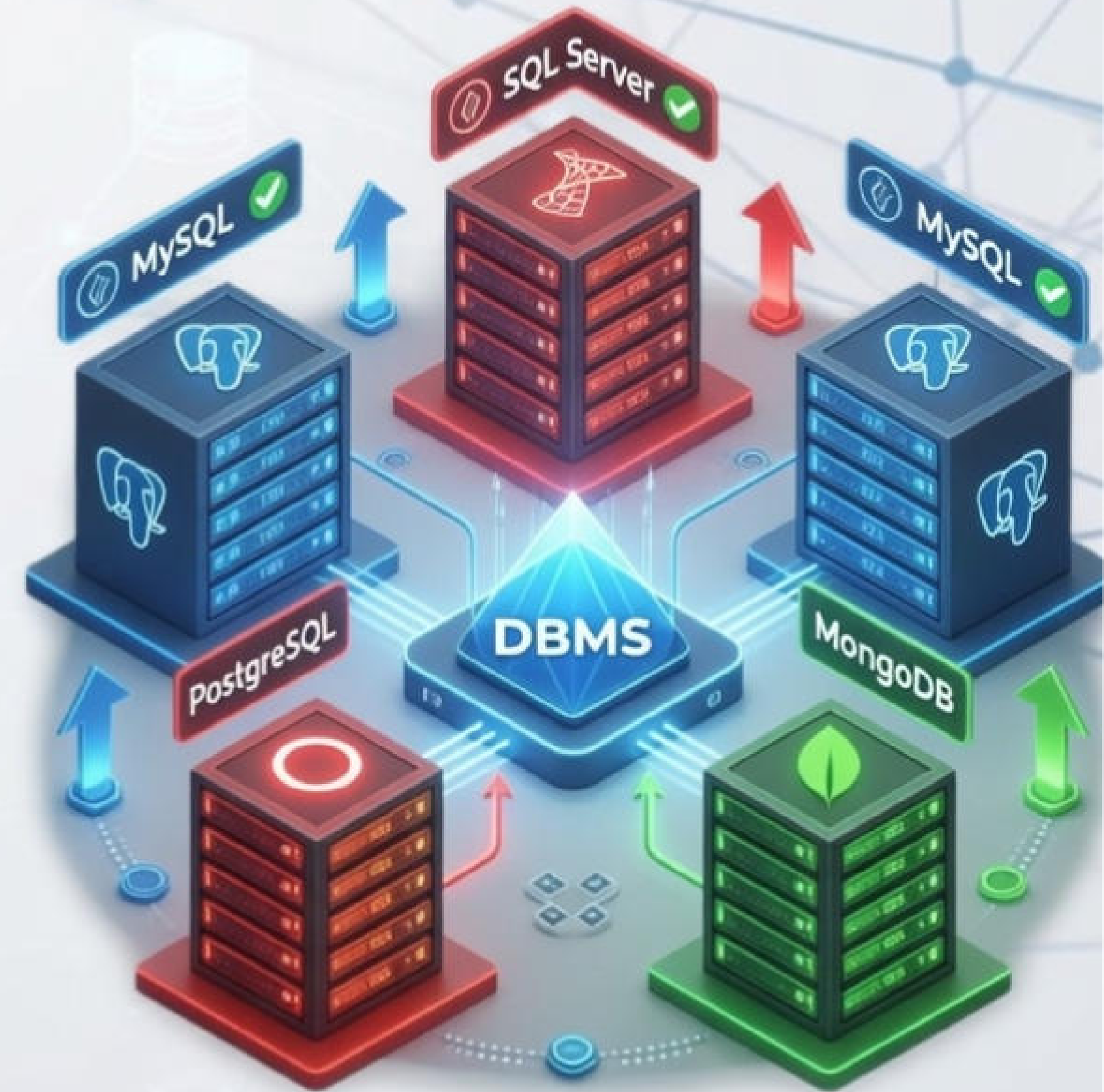


- Máxima escalabilidad para grandes empresas
- Funciones de alta disponibilidad y RAC
- Seguridad avanzada y particionamiento de datos
- Soporte integral para transacciones complejas



- Modelo de datos flexible y sin esquema (Schema-less)
- Escalado horizontal horizontal (Sharding) sencillo
- Alto rendimiento en lecturas/escrituras para big data
- Almacenamiento nativo de documentos JSON/BSON

**MATERIA: BASE DE DATOS II**



# **LIMITACIONES DE CADA DBMS**

## **ANÁLISIS TÉCNICO DE DBMS**



### **SQL Server**

- Licenciamiento costoso para ediciones enterprise.
- Mayor consumo de recursos de hardware.
- Dependencia del ecosistema Microsoft (Windows Azure).
- Curva de aprendizaje pronunciada para administradores.



### **MySQL**

- Funcionalidades de enterprise limitadas en la versión community.
- Rendimiento subóptimo con consultas muy complejas y joins.
- Escalabilidad vertical limitada comparada con soluciones NoSQL.
- Soporte oficial requiere suscripción de pago.



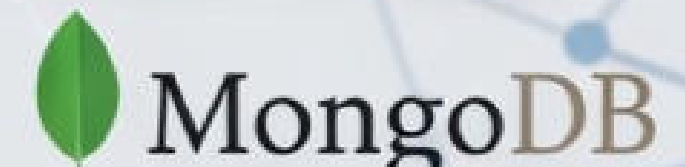
### **PostgreSQL**

- Mayor consumo de memoria para operaciones simples.
- Configuración y tuning avanzado pueden ser complejos.
- Replicación y clustering requieren configuración manual experta.
- Menor adopción en entornos de muy alta concurrencia web.



### **Oracle**

- Extremadamente costoso; licencias y soporte de alto precio.
- Alta complejidad administrativa y necesidad de DBAs especializados.
- Sobrecarga de recursos ("elephant in the room") para bases de datos pequeñas.
- Rigidez en la personalización debido a su diseño manual monolítico.



### **MongoDB**

- Falta de soporte nativo para transacciones ACID multi-documento (en versiones anteriores).
- Esquema flexible puede llevar a datos inconsistentes sin disciplina.
- Consultas complejas de agregación (Aggregation Pipeline) difíciles de optimizar.
- Consumo de espacio en disco mayor debido a la desnormalización.





# UPLA

## CONCLUSIÓN

- ✓ Se analizaron los DBMS líderes: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB.
- ✓ Se compararon sus arquitecturas, modelos de datos (SQL vs NoSQL) y casos de uso.
- ✓ Cada sistema ofrece fortalezas específicas para diferentes necesidades empresariales.
- ✓ La elección adecuada depende de factores como escalabilidad, consistencia y rendimiento.

ESTUDIANTE: Vílchez Estrada Diego Michael  
DOCENTE: Raul Enrique Fernandez Bejarano  
MATERIA: BASE DE DATOS II





# UPLA

## ANÁLISIS TÉCNICO / PORTAFOLIO

### RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó un análisis comparativo técnico de los principales sistemas de gestión de bases de datos (DBMS): SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle y MongoDB. El estudio evaluó criterios clave como rendimiento, escalabilidad, modelo de datos, seguridad y casos de uso específicos para determinar la mejor solución para diferentes escenarios empresariales.

### PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

- ✓ Migración y Optimización de Bases de Datos SQL y NoSQL
- ✓ Implementación de Arquitecturas Híbridas y en la Nube
- ✓ Estrategias de Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres
- ✓ Consultoría en Seguridad y Cumplimiento de Datos (GDPR, ISO 27001)

### ESTUDIANTE:

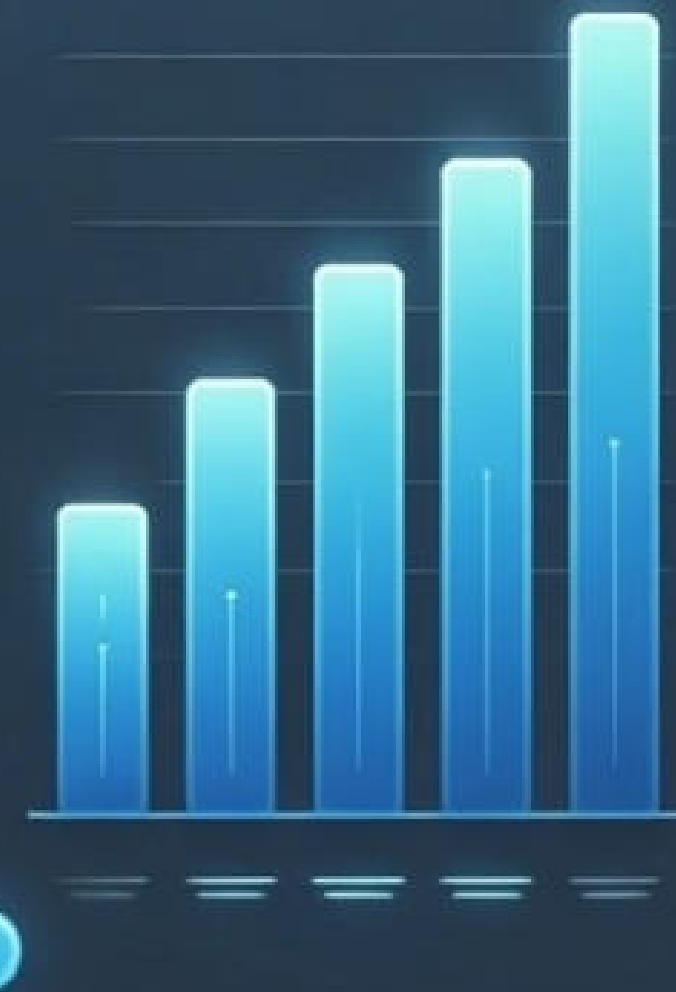
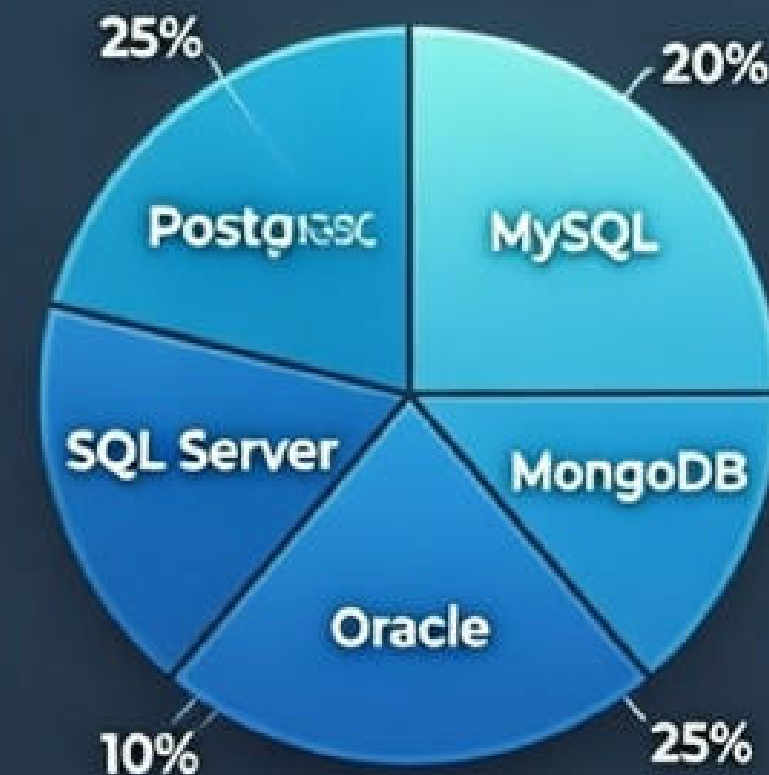
Vílchez Estrada Diego Michael

### DOCENTE:

Raul Enrique Fernandez Bejarano

**MATERIA: BASE DE DATOS II**

### EVALUACIÓN COMPARATIVA



### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES